Kontrak API ERP ↔ Webstore — Acuan Resmi

Versi: 1.0 **Tanggal penetapan:** 29 Oktober 2026 **Status: DITETAPKAN** sebagai satu-satunya acuan resmi integrasi ERP ↔ Webstore **Menggantikan:** usulan *adapter pattern* (`OSR_CATALOG_SOURCE=wms|erp`) dan seluruh asumsi Jalur A pada `BLUEPRINT_SIMULASI` v0.2

---

1. Penetapan

1.1 Dokumen sumber

Acuan resmi ini diturunkan dari:

Item	Nilai
Dokumen	`docs/PANDUAN_KONEKSI_ERP_WEBSTORE.md` versi **2.0** (28 Okt 2026)
SHA-256 dokumen	`15299d4c9eaa09202aa8001be4c73c37a8584dee90f4109209aeec75d60da62f`
PDF turunan	`docs/PANDUAN_KONEKSI_ERP_WEBSTORE.pdf` · SHA-256 `daecb68e5b24a38e806f65bda44aac6ae18eb1f7d25f120d98024733daecc256`
Repo ERP	`Nosdovah/BPI-Simulation-ERP`
Branch pin	`feat/api-v1-v2-contract`
Commit pin	`e611d34171a2316acb4969d6dcc724256d755636` (2026-10-28 10:05:31 +0800)
Repo webstore	`Nosdovah/BPI-Simulation-Webstore`

1.2 Apa yang resmi

1. **Bab §5 dokumen sumber** (kontrak API) — seluruh path, method, bentuk request/response, envelope, dan kode error — adalah **acuan resmi**. Dokumen ini menyalin dan memverifikasinya, bukan menafsir ulang.
2. **Branch/commit pin di §1.1** adalah satu-satunya lineage ERP yang sah untuk simulasi. Kontrak tidak berlaku untuk commit lain tanpa verifikasi ulang (§11).
3. Bila dokumen sumber dan dokumen ini berbeda, **dokumen ini yang berlaku** untuk bagian yang sudah diverifikasi ulang (lihat register drift §10).

1.3 Apa yang tidak resmi

- Usulan *adapter pattern* (`adapter_base.py` / `adapter_wms.py` / `adapter_erp.py`, toggle `OSR_CATALOG_SOURCE`) — **gugur**. ERP sudah menjadi *system of record*; tidak ada dua sumber katalog yang perlu diabstraksi.
- Asumsi bahwa WMS Perpack dipanggil langsung oleh webstore — **gugur**. Webstore hanya mengenal ERP.
- Angka katalog/harga/BOM yang ditulis tangan di kode — **gugur**. Semua berasal dari `/api/v2/*`.

1.4 Pembagian peran (mengikat)

- **ERP** = *system of record*: SKU, nama, segmen, harga, BOM, saldo stok, gudang, status order.
- **Webstore** = konsumen data + titik masuk pelanggan. **Tidak** menyimpan master data, **tidak** menulis stok.
- **Webstore core** = penerima event `order.status_changed` / `stock.updated`, penegak idempotensi dan enum baku.

Aturan keras:

1. Webstore **tidak boleh** memanggil ERP di request path. Default `OSR_CATALOG_SOURCE=snapshot`; angka demo deterministik dan dapat diaudit lewat checksum.
2. Semua mutasi stok dan status **hanya** lewat `/api/v1/*`. Tidak ada komponen yang menulis langsung ke SQLite.
3. Event keluar ERP **hanya** lewat satu titik: `post_webhook()` di `apps/wms-stub/main.py`.

---

2. Peta keluarga endpoint

Prefix	Peran	Implementasi (ERP)	Pemanggil	Bentuk respons
`/api/v1/*`	**Eksekusi** — hitung BOM, checkout atomik, transisi status, audit webhook	`apps/wms-stub/main.py`	storefront checkout, skrip uji, admin	`{code, msg, data}`
`/api/v2/*`	**Read-model** — master, saldo, BOM, gudang	`apps/wms-stub/compat.py`	`lib/erp/pull.mjs` (`npm run erp:sync`)	flat `{count, ...}`
`/api/webhooks/wms`	**Receiver** event keluar ERP	`app/api/webhooks/wms/route.ts` (webstore)	`post_webhook()` di ERP	`{ok, ...}`
`/v1/open/*`	Panel admin legacy (ringkasan, list order, event, kuota)	`apps/wms-stub/main.py`	`osr-admin` :3001	`{code, msg, data}`

Aturan pemisahan: `/api/v1/*` mengubah state — kecuali dua endpoint baca (`inventory/{sku}`, `audit/webhook-logs`). `/api/v2/*` **tidak pernah** mengubah state; murni `SELECT` dari SQLite yang sama.

Bukti: `GET /openapi.json` pada commit pin memuat **17 path**, termasuk 4 endpoint `/api/v1/*`, 7 endpoint `/api/v2/*`, 4 endpoint `/v1/open/*`, `/healthz`, dan `/api/webhooks/wms`.

---

3. Envelope, konten, dan error

Aspek	Aturan
Base URL lokal	`http://127.0.0.1:8100`
Content-Type	`application/json`
`/api/v1/*`	`{"code":200,"msg":{"id":"Sukses","en":"Success"},"data":{...}}`
`/api/v2/*`	**tanpa envelope** — langsung `{"count":N,"items":[...]}`
Error	format bawaan FastAPI `{"detail":"..."}` + status HTTP 4xx/5xx, **tidak** dibungkus envelope
Pengecualian wajib ingat	`POST /api/v1/storefront/checkout` mengembalikan objek **tanpa envelope**: `message, order_ref, status, updated_by, sla_seconds`

> Konsekuensi praktis: pemanggil **wajib** memeriksa HTTP status, bukan hanya field `code`. Kesalahan klasik `expected object, got array` terjadi karena lupa membuka `data` pada keluarga v1.

---

4. Jalur A — read-model `/api/v2/*`

Tujuh endpoint, semuanya `GET`, semuanya menerima `limit` (products/balances: 1–50.000). Kolom `count` terverifikasi pada commit pin, mode `tobe`.

Endpoint	Field penting	`count`
`/api/v2/master/products?limit=5000`	`id, sku, name, brand, category, item_type, specs, stock, unit_price, is_assembly`	**3.696**
`/api/v2/inventory/balances?limit=5000`	`sku, stock_on_hand, allocated, available, on_order, bin_code`	**3.664**
`/api/v2/inventory/by-warehouse`	`sku, warehouse_id, warehouse_name, available, reserved, on_order`	**7.325**
`/api/v2/assembly/boms`	`target_sku, version, source, labor_cost, overhead_cost, components[{component_sku, qty, unit_price, scrap_pct}]`	**1** (tobe) / **0** (baseline)
`/api/v2/assembly/bundle-stock`	`bundle_sku, quota_static, components[], stock_from_components, phantom`	**0** di tobe
`/api/v2/master/warehouses`	`id, code, name, type`	**3**
`/api/v2/master/operational`	`min_stock, max_stock, reorder_point`	**0**

Catatan kontrak yang mengikat:

- `products.id` = `sku`. Webstore memetakan `id → sku`.
- `brand` berisi segmen gender (`MEN` / `WOMEN` / `UNISEX`) karena itu yang dipakai filter UI; `category` = `BUNDLING` / `EAU DE PARFUM`.
- **3.664 < 3.696 bukan bug**: 32 SKU belum punya baris stok; webstore menampilkan stok 0 apa adanya.
- `assembly/bundle-stock` kosong di mode `tobe` karena `bundle_quota_manual` memang tidak diisi. Angka phantom hanya ada di baseline.
- `master/operational` sengaja kosong: ERP belum menyimpan parameter itu. `count: 0`, bukan angka karangan.
- `boms.source` = `PERPACK_API`, `version` = `BOM-v2`, `labor_cost` / `overhead_cost` = 0.
- Tidak ada fallback yang mengarang: field kosong tampil kosong.

Pemanggil: `lib/erp/pull.mjs` → lima endpoint (products, balances, boms, warehouses, operational) → `catalog.snapshot.json` + `manifest.json` ber-checksum.

---

5. Jalur B — eksekusi `/api/v1/*`

5.1 `GET /api/v1/inventory/{sku}`

- Non-bundle: stok fisik `SUM(stocks.available)`.
- Bundle: `MIN(floor(stok_komponen / multiplier))` per komponen di `sku_bom`.
- Baseline: bundle tanpa BOM → `available_stock: 0`, `components: []` — bukan angka karangan.
- `404` bila SKU tidak ada.

```
{"code":200,"msg":{"id":"Sukses","en":"Success"},"data":{
  "sku":"Sanctum+Noctis-20ml-A1",
  "name":"Sanctum + Noctis - Bundling 2 Botol 20mL",
  "is_bundle":true,
  "available_stock":10932,
  "components":[
    {"component_sku":"M2291","stock_available":11927,"multiplier":1},
    {"component_sku":"M2292","stock_available":10932,"multiplier":1}]}}
```


5.2 `POST /api/v1/storefront/checkout`

Request:


```
{"order_ref":"ORD-2026-0001","channel":"WEBSTORE",
 "items":[{"sku":"M2291","qty":2}]}
```


Perilaku dalam satu transaksi `BEGIN IMMEDIATE`:

1. Validasi SKU; `404` kalau tidak ada.
2. Bundle → potong **komponen** (`qty × multiplier`); bundle tanpa BOM → `409 bundle <sku> tanpa relasi BOM (baseline)`.
3. Non-bundle → potong stok SKU itu sendiri.
4. `INSERT orders` (status `paid` , `paid_at` / `processing_at` = now) + `order_items` .
5. **Zero-Click:** status langsung `process` , `actor_last='SYSTEM'` , `order_status_history` (`source=CHECKOUT`), SLA 5 detik.
6. Commit → webhook `order.status_changed` dikirim sebagai *background task*.

Respons (**tanpa envelope**, **tanpa** `order_id` internal — pakai `order_ref` sebagai kunci):


```
{"message":"Pesanan terbayar dan otomatis diproses ke gudang (Zero-Click).",
 "order_ref":"ORD-2026-0001","status":"process","updated_by":"SYSTEM","sla_seconds":5.0}
```


5.3 `POST /api/v1/wms/orders/{order_ref}/transition`

Query: `target_status` (wajib), `tracking_number` (opsional).

Alur baku: `paid → process → pick → packing → packed → ready_to_pickup → sent → completed` . Terminal: `cancelled` , `returned` , `completed` .

Kondisi	HTTP	Body
Status tidak dikenal (`on_process`)	`422`	`{"detail":"enum status tidak dikenal"}`
Order tidak ada	`404`	`{"detail":"order tidak ditemukan"}`
Order sudah terminal	`409`	`{"detail":"order terminal — immutable"}`
Status mundur (`packed → paid`)	`409`	`{"detail":"no-regression: status tidak boleh mundur"}`

Respons sukses:


```
{"code":200,"msg":{"id":"Sukses","en":"Success"},"data":{
  "order_ref":"ORD-2026-0001","from":"process","to":"packed",
  "updated_by":"SYSTEM","webhook_sent":true,"webhook_status":null}}
```


`webhook_status` = `null` karena pengiriman *background task*; status HTTP sebenarnya ada di `GET /api/v1/audit/webhook-logs` . `updated_by` = `COURIER` untuk `sent` / `completed` , `SYSTEM` untuk lainnya.

5.4 `GET /api/v1/audit/webhook-logs?limit=100`


```
{"code":200,"msg":{"id":"Sukses","en":"Success"},"data":[
 {"id":1,"event_id":"evt_wms_status_20261028_100221_941",
  "event":"order.status_changed","lane":"4.2","attempt":1,
  "http_status":202,"signature":"sha256=5afbb0e74167…",
  "sent_at":"2026-10-28 02:02:21"}]}
```


Tabel sumber: `webhook_delivery_log` (`event_id, event, lane, attempt, http_status, signature, sent_at`). **Ini bukti audit yang dipakai di bab hasil paper**: jumlah event, status HTTP, dan tanda tangan HMAC.

---

6. Webhook keluar — kontrak receiver `POST /api/webhooks/wms`

Item	Nilai
Auth	`Authorization: Bearer <OSR_WEBHOOK_TOKEN>`
Alternatif auth	`X-OSR-Webhook-Token: <token>` atau `?token=`
Signature (nama kontrak v2)	`X-Perpack-Signature: sha256=<hmac_sha256(raw_body, secret)>`
Alias signature (dibaca receiver)	`X-OSR-Signature: sha256=<...>`
Dedupe	`event_id` → fallback `Idempotency-Key` (diisi ERP = `event_id`) → fallback hash body
Idempotensi	kunci `evt:<event>:<event_id>` dan `idem:<event_id>`

Status code receiver: `202` diterima · `200` duplikat · `400` body invalid/kosong (`EMPTY_BODY`) · `401` token/signature salah (`UNAUTHORIZED`) · `422` tanpa field `event` · `503` token server belum diset.

Event yang punya efek di core:

Event	Efek
`stock.updated` / `inventory.updated`	menambah "terjual" komponen → stok bundle turun (hanya mode `tobe`)
`order.status_changed` / `order.updated`	memperbarui status + tracking order yang dikenal core
`ping` / `health.check`	di-ack, tanpa efek

6.1 Dua field status, dua semantik — keduanya wajib ada

- `previous_status` / `current_status` = **enum internal ERP**: `paid, process, pick, packing, packed, ready_to_pickup, sent, completed, cancelled, returned` .
- `status` = **enum baku receiver**: `PAID, PROCESSING, PICKING, PACKED, HANDOVER_TO_COURIER, IN_TRANSIT, ARRIVED_AT_HUB, OUT_FOR_DELIVERY, DELIVERED, COMPLETED` , plus warisan baseline `SENT` , `on_process` .

Pemetaan (`STATUS_ENUM_MAP` di ERP):

ERP	Receiver
`paid`	`PAID`
`process` , `packing`	`PROCESSING`
`pick`	`PICKING`
`packed`	`PACKED`

ERP	Receiver
`ready_to_pickup`	`HANDOVER_TO_COURIER`
`sent`	`IN_TRANSIT`
`completed`	`COMPLETED`
`cancelled` / `returned`	`CANCELLED` / `RETURNED`

> `on_process` adalah enum **tidak baku** dari data produksi dan ditolak mapper (`UNKNOWN_ENUM`). Itu **cacat yang direproduksi seeder**, bukan sesuatu yang perlu "diperbaiki" di receiver. Memperbaikinya di receiver akan menghapus bukti defect.

6.2 Catatan traceability (penting untuk bab hasil)

Receiver mencatat `apply_note: "order <ref> tidak dikenal di core (diabaikan)"` ketika `order_ref` dibuat langsung di ERP, bukan lewat checkout webstore. Artinya event tetap **diterima, ditandatangani, dan tersimpan**, tetapi state UI tidak berubah. **Order uji DMAIC wajib dibuat lewat checkout webstore** supaya rantai bukti utuh dari klik pelanggan sampai status akhir.

---

7. Autentikasi dan matriks secret

Keluarga	Token	Perilaku terverifikasi
`/api/v2/*`	`OSR_ERP_SERVICE_TOKEN` (ERP) ↔ `OSR_ERP_TOKEN` (webstore)	Kalau ERP tidak menyetel token, request tanpa header tetap `200`. Kalau disetel, wajib `Authorization: Bearer <token>` yang sama; selain itu `401 Token service ERP tidak valid`
`/api/v1/*`	tidak ada token (loopback saja)	**jangan** diekspos ke jaringan publik
`/api/webhooks/wms`	`OSR_WEBHOOK_TOKEN` (webstore) ↔ `WEBHOOK_TOKEN` (ERP)	`202` diterima, `401` token/signature salah

Pasangan secret yang harus identik di kedua sisi:

```
ERP:      WEBHOOK_TOKEN          <->  Webstore: OSR_WEBHOOK_TOKEN
ERP:      WEBHOOK_SECRET         <->  Webstore: OSR_WEBHOOK_HMAC_SECRET
ERP:      OSR_ERP_SERVICE_TOKEN  <->  Webstore: OSR_ERP_TOKEN
```

> Uji 28 Okt: `curl -H "Authorization: Bearer <salah>" /api/v2/master/products?limit=1` → `200`, karena `OSR_ERP_SERVICE_TOKEN` tidak disetel di server. **Jangan** menyimpulkan "token jalan" dari hasil ini — setel token di kedua sisi lalu uji ulang.

---

8. Pemetaan field ERP → `Product` storefront

Field storefront	Sumber ERP	Catatan
`sku`	`products.sku`	kunci utama
`name`	`products.name`	—
`gender`	`products.brand`	dipakai filter segmen

Field storefront	Sumber ERP	Catatan
`collection`	`products.item_type`	`SINGLE` → `single`, `BUNDLE` → `bundle`
`priceIdr`	`products.unit_price`	fallback `wholesale_price`
`baselineQuota`	`balances.stock_on_hand`	angka ERP apa adanya
`description`	`products.specs`	—
`isBundle`	ada di `boms.target_sku`	—
`components[]`	`boms.components[]`	`multiplierQty` = `qty`
`priceIdr` bundle	Σ(`unit_price` × `qty`) + `labor_cost` + `overhead_cost`	**dihitung**, bukan disimpan

---

9. Bukti verifikasi

Dijalankan **29 Oktober 2026, 08:43–08:48 UTC** terhadap commit pin `e611d34`, database hasil `OSR_MODE=tobe python db/seed.py`, port `8100`, receiver dummy `:3999`.

9.1 Seed gate (angka baseline harus identik produksi)

```
[seed] mode=tobe | variants=3696 | stocks=7325 | sku_bom=2
[seed] Modul A: kuota statis 10.932 vs M2291 11.927 / M2292 10.932 -> phantom 995
[seed] Modul B: 82 macet 'sent' (>2hri 21) | 57 completed manual
[seed] Modul C: 103 event | valid 20 (19.4%) | DPMO 805,825
```

9.2 Hasil 18 gate kontrak

#	Gate	Hasil
1	`GET /healthz` → `ok:true`, `mode:tobe`	LULUS
2	`/api/v2/master/products` `count=3696`	LULUS
3	`/api/v2/inventory/balances` `count=3664`	LULUS
4	`/api/v2/assembly/boms` `count=1`	LULUS
5	`/api/v2/master/warehouses` `count=3`	LULUS
6	`/api/v2/master/operational` `count=0`	LULUS
7	`/api/v2/inventory/by-warehouse` `count=7325`	LULUS
8	`/api/v2/assembly/bundle-stock` `count=0` (tobe)	LULUS
9	`GET /api/v1/inventory/{bundle}` = `10932`, 2 komponen, envelope `code`	LULUS
10	`GET /api/v1/inventory/{unknown}` → `404`	LULUS
11	`POST /storefront/checkout` → `200`, `status=process`, `updated_by=SYSTEM`, **tanpa envelope**	LULUS
12	Stok `M2291` terpotong `11927 → 11925` (qty 2)	LULUS
13	`POST transition packed` → `process→packed`, `webhook_sent:true`	LULUS
14	`transition → paid` → `409 no-regression`	LULUS
15	`transition → on_process` → `422 enum tidak dikenal`	LULUS

#	Gate	Hasil
16	`transition` order tak dikenal → `404`	LULUS
17	`GET /api/v1/audit/webhook-logs` → baris + `signature: sha256=…`	LULUS
18	`/openapi.json` memuat 6 endpoint kunci dari 17 path	LULUS

18/18 LULUS.

9.3 Rantai Jalur B end-to-end (keluaran nyata)

```
checkout          -> 200 status=process by=SYSTEM
transition pick     -> 200 process->pick    webhook_sent=True
transition packing  -> 200 pick->packing    webhook_sent=True
transition packed   -> 200 packing->packed  webhook_sent=True

audit/webhook-logs -> 200 n=6
  #6 order.status_changed lane=4.2 attempt=1 http=202 sig=sha256=5013ed1ed5a5…
  #5 order.status_changed lane=4.2 attempt=1 http=202 sig=sha256=ac255f435ccb…
  #4 order.status_changed lane=4.2 attempt=1 http=202 sig=sha256=999c57ac36bb…
  #3 order.status_changed lane=4.2 attempt=1 http=202 sig=sha256=12e98338e6ba…
  #2 order.status_changed lane=4.2 attempt=1 http=0   sig=sha256=e89d96f47712…
  #1 order.status_changed lane=4.2 attempt=1 http=0   sig=sha256=be44d6694495…
```

Baris `#1`–`#2` tercatat `http_status: 0` karena receiver belum hidup saat itu — **temuan baru**, lihat §10.3.

---

10. Register drift (dokumen sumber vs kenyataan hari ini)

Tiga penyimpangan ditemukan saat verifikasi. Semuanya sudah ditutup di dokumen ini; dokumen sumber **tidak** diubah (milik alur dokumentasi lain).

10.1 Lineage `main` tidak punya Jalur B — RISIKO TERTINGGI

	`main` @ `3599e82`	`feat/api-v1-v2-contract` @ `e611d34` (pin)
`/api/v2/*` (read-model)	**ADA** (`compat.py` ter-mount)	ADA
`/api/v1/*` (engine)	**TIDAK ADA — 0 endpoint**	ADA (4 endpoint)
`sales-order` / `checkout` / `transition`	**TIDAK ADA**	ADA
Jalur A (katalog)	jalan	jalan
Jalur B (order)	**GAGAL** — gateway webstore tidak menemukan endpoint tulis	jalan

Konsekuensi operasional: kalau ERP dijalankan dari `main`, katalog tetap tampil (sehingga terlihat "normal"), tetapi **checkout gagal** dan seluruh simulasi Jalur B/DMAIC tidak bisa direproduksi. Karena itu pin branch/commit di §1.1 bersifat **mengikat**, bukan saran.

> Dokumen sumber §10 menyatakan `main` "belum menyediakan `/api/v2/*`". Itu **sudah tidak akurat**: `main` kini menyediakan v2, yang hilang justru v1. Arah drift-nya terbalik dari yang tertulis.

10.2 Dualitas `baseline` / `tobe` hanya berlaku di ERP, bukan di webstore

Dokumen sumber §4 dan §7 masih menyebut webstore punya perilaku "mode `baseline` → angka diam". Sejak commit webstore `8cf22fb` (*"Sederhanakan webstore ke satu alur proses: hapus mode baseline dan*

label simulasi/sandbox"), webstore **tidak lagi** punya mode baseline.

Penetapan: dualitas `baseline` / `tobe` adalah **milik ERP** (`db/seed.py`, `OSR_MODE`) dan tetap sah sebagai mekanisme *before → after*. Webstore selalu berperilaku tunggal dan hanya membaca apa pun yang disajikan ERP. Perbandingan before/after dilakukan dengan **menukar seed ERP + sync ulang**, bukan dengan mengubah mode webstore.

10.3 `http_status: 0` = kegagalan koneksi, tercatat di audit log

Belum terdokumentasi di sumber. Bila receiver tidak dapat dihubungi, `webhook_delivery_log` tetap menulis baris dengan `http_status: 0` dan signature valid.

Implikasi untuk paper: audit log **tidak** boleh dibaca sebagai "semua event terkirim". Filter wajib: `http_status = 202` untuk hitungan sukses; `0` = gagal koneksi; `4xx/5xx` = ditolak receiver. Ini memperkuat argumen DPMO — kegagalan pengiriman event memang bagian dari defect, bukan anomali alat ukur.

---

11. Aturan perubahan (change control)

1. Setiap perubahan kontrak di ERP **wajib** menaikkan versi dokumen ini dan mencatat commit pin baru di §1.1.
2. Sebelum versi baru ditetapkan, jalankan `node scripts/verify-api-contract.mjs` — **18/18 harus LULUS**. Kontrak yang gagal gate tidak boleh dijadikan acuan.
3. Perubahan berikut dianggap **breaking** dan wajib versi mayor: menghapus/mengganti path, mengubah envelope, mengubah nama field, mengubah kode error, mengubah enum.
4. Penambahan field opsional atau endpoint baru = versi minor.
5. `docs/api-contract.erp.v2.json` adalah representasi mesin dari dokumen ini. Keduanya harus sinkron; bila berbeda, **JSON yang dipakai skrip** dan selisihnya harus dilaporkan.

---

12. Konsekuensi arsitektural — apa yang gugur dari blueprint v0.2

Asumsi blueprint v0.2	Status setelah penetapan
Jalur A = `Webstore ← Modul 4.1 (WMS Perpack)` langsung	**GUGUR** → `Webstore ← ERP /api/v2/*` (snapshot)
Perlu adapter `wms|erp` karena ada dua sumber katalog	**GUGUR** → satu sumber: ERP
Katalog di-push dari WMS (`POST /v1/open/catalog/push`)	**GUGUR** → katalog **ditarik** (`pull`), push hanya stub kompatibilitas
Jalur B = webhook receiver saja	**TIDAK LENGKAP** → Jalur B = `checkout → transition → webhook → audit log`
Stok bundle dihitung di webstore	**PINDAH** → dihitung ERP (`MIN(floor(stok/multiplier))`), webstore hanya menampilkan
Webstore menulis stok	**GUGUR** → mutasi stok hanya lewat `/api/v1/*` di ERP
Tabel `variants`, `bundle_components`, `stocks` di DB webstore	**TIDAK PERLU** → digantikan snapshot ber-checksum

Yang tetap sah dari blueprint v0.2: fault injector F1–F7 (dipetakan 1:1 ke FMEA), gate reproduksi baseline (103 event / 82 macet / 21 >2 hari / 57 manual / DPMO 805.825), seed `20260918`, dan prinsip satu titik integrasi.

13. Lampiran — berkas yang terlibat

ERP (`~/bpi-simulation-erp`, pin `e611d34`)

```
apps/wms-stub/main.py           engine v2: /api/v1/*, webhook keluar HMAC, /v1/open/*
apps/wms-stub/compat.py         read-model /api/v2/*
db/schema.sql                   skema SQLite (variants, sku_bom, stocks, orders, …)
db/seed.py                      seeder per mode (baseline | tobe)
scenario/reproduce_baseline.py  verifikasi angka baseline
```

Webstore (`~/BPI-Simulation-Webstore`)

```
lib/erp/pull.mjs                puller /api/v2/* (retry, timeout, integrity, checksum)
lib/erp/order.mjs               gateway Jalur B (deteksi kontrak via /openapi.json)
lib/erp/snapshot.ts             cache + reload saat mtime berubah
lib/erp/mapper.ts               ERP -> Product[]
lib/webhooks.ts                 receiver: auth, HMAC, dedupe, mapper enum
app/api/webhooks/wms/           route GET (probe/counter) + POST (event masuk)
scripts/erp-sync.mjs            CLI npm run erp:sync
scripts/verify-api-contract.mjs 18 gate kontrak (dokumen ini §9)
docs/api-contract.erp.v2.json   kontrak versi mesin
```

Dokumen ini menetapkan bab §5 `PANDUAN_KONEKSI_ERP_WEBSTORE.md` v2.0 sebagai acuan resmi, dengan pin lineage, bukti verifikasi 18/18, dan register drift. Setiap penyimpangan dari dokumen ini harus melalui §11.